

ぼるとガード

BoltGuard

A Two-Stage Fastening Verification &
Bolt-Loosening Early-Warning System



かくにん
Verification



あんぜんけいかい
Early Warning



もんだい

The real-world problem

ボルトは 2 つのちがう かたちで、こしょうします。

Bolts can fail in two very different ways.

1 そうちゃくエラー

Installation error

インストール時に おこる エラー

Occurs during assembly (install time).



トルクぶそく
Under-torque



とりつけ わすれ
Skipped bolt



ねじりミス
Cross-threading



かくにんして、じかんないに はっけんできます。
Can be verified and detected immediately.



2 じどうゆるみ

Vibration-induced self-loosening

じかんの けいかで おこる ゆるみ

Occurs after assembly over time.



はじめ
Initial



じかんの けいか
Over time



ゆるみが しんこう
Loosening progresses



はんたんが おくれ、きづきにくいです。
Detection is delayed and hard to notice.



インストールごの かくにんだけでは あんしんできません。
Install-time verification alone is not enough.



インストールごの じょうたい かんしが ひつようです。
We need post-install condition monitoring.



にだんかいのかくにん

Two-stage verification concept

インストールのときから、じどうのあとまで ボルトを みまもります。
We verify at installation and keep monitoring afterward.

ステージ1 インストールかくにん Install verification



トルク
Torque

+



アングル
Angle



OK (パス)
Pass



NG (フェイル)
Fail



ステージ2

ゆるみ はやきけいこく Loosening early warning



かくどのへんかをそくてい
Measure angle change



へんかをはっけん
Detect change



はやくアラート
Early alert



パスでなければ、つぎのボルトにすすみません。
If not pass, the line does not move to the next bolt.



こしょうのまえにたいおうでき、あんぜんとしんらいせいをまもります。
Helps respond before failure and protects safety & reliability.



インストールの「かくにん」から、
じどうの「みまもり」へ。
From "verification" at installation
to "monitoring" in service.



かくにん
Verify



みまもり
Monitor



はやきけいこく
Early warning



あんぜんとしんらいせいのこうじょう
Improved safety & reliability



プロトタイプとデモ

Prototype & Demo

プロトタイプをつくり、ダッシュボードでどうさをかくにんします。
We build a working prototype and verify it through the dashboard.



プロトタイプこうせい (Prototype Setup)



トルクセンサー
Torque Sensor



アングルセンサー
Angle Sensor



しんどうセンサー
Vibration Sensor



マイコン (Arduino UNO)
Microcontroller



データしゅうしゅう
Data Acquisition



データしより
Data Processing



しきいちチェック
Threshold Check



アラートしゅつりょ、
Alert Output



ダッシュボードひょうじ
Dashboard Display



ダッシュボード (リアルタイムひょうじ) Dashboard (Real-time View)

● Live

トータルボルトかんしゅう
Total Bolts Monitored

24

OK

20

ウォーニング
Warning

3

アラート
Alert

1

トルク (Nm)

Torque (Nm)

25.4



かくど (°)

Angle (°)

180.7



しんどう (mm/s RMS)

Vibration (mm/s RMS)

1.32



ボルトステータス

Bolt Status

ボルトID Bolt ID	トルク (Nm) Torque (Nm)	かくど (°) Angle (°)	しんどう (mm/s) Vibration (mm/s)	ステータス Status
B01	25.1	179.8	1.15	OK
B02	24.8	180.1	1.08	OK
B03	23.7	178.5	1.95	Warning
B04	25.3	181.2	1.22	OK
B05	22.1	176.4	3.45	Alert
B06	24.6	179.6	1.03	OK

さいきんのアラート

Recent Alerts

10:45:12 B05 High Vibration (3.45 mm/s)
10:30:20 B03 Angle Deviation
10:20:05 B12 Torque Below Threshold



わたしのやくわり

My Role

01



もんだいはっけんと
2だんかいシステムのコンセプト

Problem identification &
two-stage system concept

02



システムアーキテクチャと
Proteusでのきろくせつけい

System architecture &
circuit design in Proteus

03



PLCラダーロジックと
Arduinoコード — ともだちと
いっしょにじっそうし、まなびながら
どちらもすすめています。

PLC ladder logic & Arduino code —
implemented with a friend while
actively learning both.

アラートのデモ Alert Demo



アラートはっせい
Alert Triggered

しきいちをこえたときに
アラートをはっせいします。

Alert is triggered when
threshold is exceeded.



アラート



ALERT

しんどうがたかいです
High Vibration Detected

ボルトID: B05
Bolt ID: B05

しんどう: 3.45 mm/s RMS
Vibration: 3.45 mm/s RMS

どうさのながれ

Operational Workflow

ボルトのチェックからアラートまでのいっれんのながれをしめします。

Shows the end-to-end flow from bolt verification to alert.

1 スタート Start



きぐをセットし、システムをかいしします。
Set the mold and start the system.

2 ボルトチェック Bolt Check



かくボルトのトルク・かくど・しんどうをそくていします。
Measure torque, angle and vibration of each bolt.

3 データしより Data Processing



センサーのデータをしよりし、しきいちとひかくします。
Process sensor data and compare with thresholds.

4 けっかのきろく Result Logging



けっかをきろくし、れきしとしてほぞんします。
Record results and save as history.

5 つぎのステーションへ Move to Next Station



すべてのボルトがOKなら、つぎのステーションへいどうします。
If all bolts are OK, move to the next station.

6 みまもりモード Watch Mode



ていさかくでボルトのじょうたいをつづけてみまもります。
Continuously monitor bolt condition at set intervals.

7 アラート Alert



いじょうをはっけんすると、アラートをはっせいします。
If any abnormality is detected, an alert is triggered.

このながれのメリット Benefits of this workflow



あんぜんせいのこうじょう
Improved Safety



せいどのかくほ
High Accuracy



よほうほぜんのじっげん
Predictive Maintenance



トレーサビリティのかくほ
Ensured Traceability

しすてむのとくちょう

System Features & Strengths

あんぜん・ひんしつ・げんばのかだいをかいけつするための8つのとくちょうです。

Eight key features that solve safety, quality, and on-site challenges.



トルクとかくど
Torque & angle verification



じゅんばんせいぎょ
Sequential control



フェイルロック
Lock-on-failure



リセットインターロック
Manual reset interlock



ゆるみけんち
Early loosening detection



リアルタイムかんし
Real-time monitoring



ポカヨケ
Mistake-Proofing



よぼうほぜん
Predictive maintenance



あんぜんスタート・ひんしつかくほ・ていしげんのかだいをかいけつ
Solving Safety Start, Quality Assurance, and Downtime Challenges



あんぜんせいのこうじょう
Improved Safety



ひんしつのこうじょう
Improved Quality



ていしげんのげんしょう
Reduced Downtime



せいさんせいのこうじょう
Higher Productivity

ありがとうございます

THANK YOU

ごせいちょう ありがとうございます。

Thank you for your time and attention.



あんぜん
Safety



こうしつ
Quality



こうりつ
Efficiency



しんらい
Reliability



BoltGuard

Bolt Tightness Monitoring & Safety System

ゆるみをみまもり、
あんぜんをまもる。

Monitoring every bolt,
Protecting every moment.